InfraReady – Dossier technique

Administration Linux et Windows – Projet fil rouge

Bachelor 3 – Cybersécurité, Informatique Infrastructure et Réseau

Binôme	[À COMPLÉTER]
Date de remise	[À COMPLÉTER]
Dépôt GitHub	[À COMPLÉTER]

Document de base : les champs [À COMPLÉTER] et les captures de preuves doivent être renseignés après exécution dans votre laboratoire. Rien dans ce dossier n'atteste d'une exécution tant que les preuves ne sont pas jointes.

1. Besoins et objectifs

Déployer un laboratoire de trois machines virtuelles (Windows Server et Linux), l'administrer, automatiser sa configuration avec Ansible, le superviser avec Prometheus et Grafana, et rendre le travail traçable et validé par une intégration continue GitHub Actions.

• Tâche A : installation, réseau, DNS, schéma d'architecture.

• Tâche B : Windows – AD DS, domaine, DNS, groupes, comptes, journaux.

• Tâche C : Linux – comptes, permissions, services, stockage, journaux.

• Tâche D : Ansible – inventaire, variables, playbooks Linux et Windows, idempotence.

• Tâche E : maintenance et mises à jour.

• Tâche F : supervision et alerte.

• Tâche G : GitHub et CI.

• Tâche H : diagnostic d'incident.

2. Architecture

VM	Rôle	OS	IP
dc01	AD DS, DNS, cible Ansible Windows	Windows Server 2022	192.168.56.10
lin01	Serveur Web nginx, stockage /data, cible Ansible	Debian 12 / Ubuntu	192.168.56.20
mon01	Contrôleur Ansible, Prometheus, Grafana	Debian 12 / Ubuntu	192.168.56.30

Domaine de laboratoire : **infraready.lab**. Réseau virtuel host-only 192.168.56.0/24. Schéma détaillé : *docs/architecture.md* [insérer le schéma final ici].

Flux réseau

Source	Destination	Port	Usage
mon01	lin01, mon01	22/TCP	Ansible (SSH)
mon01	dc01	5986/TCP	Ansible (WinRM HTTPS)
Prometheus (mon01)	lin01, mon01	9100/TCP	Métriques Linux
Prometheus (mon01)	dc01	9182/TCP	Métriques Windows
lin01, mon01	dc01	53	DNS

3. Plan d'adressage IP

Hôte	FQDN	IP/masque	DNS
dc01	dc01.infraready.lab	192.168.56.10/24	127.0.0.1
lin01	lin01.infraready.lab	192.168.56.20/24	192.168.56.10
mon01	mon01.infraready.lab	192.168.56.30/24	192.168.56.10

4. Prérequis

• Hyperviseur avec réseau host-only 192.168.56.0/24.

• Sur mon01 : python3, ansible-core, pywinrm, git, collections de requirements.yml.

• Disque virtuel de test vide sur lin01 (/dev/sdb à confirmer avec lsblk).

• Clé SSH de mon01 déployée sur le compte ansible (scripts/prepare_linux.sh).

• WinRM HTTPS activé sur dc01 (scripts/Enable-WinRM.ps1), IP statique, nom d'hôte dc01.

5. Installation

```
git clone <depot> infraready && cd infraready
pip install ansible-core ansible-lint yamllint pywinrm
ansible-galaxy collection install -r requirements.yml
cp group_vars/windows/vault.yml.example group_vars/windows/vault.yml
ansible-vault encrypt group_vars/windows/vault.yml
ansible-playbook playbooks/windows.yml --ask-vault-pass
ansible-playbook playbooks/linux.yml -e storage_confirm=yes
ansible-playbook playbooks/monitoring.yml
```

Preuves d'installation : [À COMPLÉTER – captures de la sortie des playbooks, première et seconde exécution (changed=0)].

6. Administration

6.1 Windows (tâche B)

Installation des rôles AD DS et DNS, création du domaine infraready.lab, création de deux groupes (GG_Admins_Lab, GG_Users_Lab) et de trois comptes de test, consultation du journal Security. Les droits et accès sont documentés dans le tableau ci-dessous.

Compte	Groupe	Droits
tuser1	GG_Admins_Lab	Administration déléguée du labo (à documenter)
tuser2	GG_Users_Lab	Utilisateur standard
tuser3	GG_Users_Lab	Utilisateur standard

6.2 Linux (tâche C)

• Groupes ops et webdev, utilisateurs alice, bob, charlie (mots de passe verrouillés).

• Serveur Web nginx : site /var/www/infraready, permissions 2775 root:webdev, validation par nginx -t et requête HTTP 200.

• Stockage : disque virtuel de test, système de fichiers ext4, montage /data persistant (fstab, option nofail).

• Opérations sur disque protégées : confirmation explicite, lsblk de contrôle, refus sur le disque racine.

• Journaux : journalctl, /var/log.

6.3 Automatisation (tâche D)

Inventaire *inventory/hosts.yml*, variables dans *group_vars/*, playbooks *linux.yml*, *windows.yml*, *maintenance.yml*, *monitoring.yml* et *verification.yml*. Les modules utilisés sont idempotents (user, group, package, file, copy, filesystem, mount, win_feature, microsoft.ad.*). Les contrôles après exécution se trouvent dans verification.yml. Test d'idempotence : seconde exécution attendue avec changed=0.

Résultat de la seconde exécution : [À COMPLÉTER].

7. Maintenance (tâche E)

• Snapshot avant intervention, contrôle de l'espace disque (seuil 80 %), contrôle des services.

• Linux : apt upgrade safe via playbook ; Windows : Windows Update natif (SecurityUpdates, CriticalUpdates).

• Redémarrage désactivé par défaut ; dc01 redémarré en dernier ; vérification post-redémarrage.

• Procédure complète : docs/maintenance.md.

8. Supervision (tâche F)

Prometheus collecte node_exporter (Linux, port 9100) et windows_exporter (Windows, port 9182). Grafana utilise Prometheus comme source de données et affiche CPU, mémoire, stockage et disponibilité (dashboard infraready-overview). Provenance des métriques : métriques node_* produites par node_exporter, métriques windows_* produites par windows_exporter. Alertes définies : HoteInjoignable, DisqueLinuxPresquePlein, DisqueWindowsPresquePlein, CPUEleve.

Preuve de l'alerte démontrée : [À COMPLÉTER – capture].

9. Sécurité

• Moindre privilège : compte de service ansible, comptes de test non administrateurs.

• Accès d'administration : SSH par clé, WinRM HTTPS.

• Secrets : Ansible Vault, fichier .env non versionné, no_log, contrôle anti-secrets en CI.

• Ports limités aux besoins du projet et au réseau du labo ; snapshots avant modifications perturbatrices.

• Traçabilité : commits Git significatifs, pull requests, exécutions GitHub Actions.

10. GitHub et intégration continue (tâche G)

Le workflow *.github/workflows/validation.yml* s'exécute à chaque push et pull request : yamllint, vérification de l'inventaire, syntax-check de chaque playbook, ansible-lint, validation JSON des dashboards, promtool sur les règles Prometheus et contrôle anti-secrets.

Lien vers l'exécution réussie : [À COMPLÉTER].

11. Diagnostic d'incident (tâche H)

Voir le rapport séparé *docs/incident.md* (symptôme, tests et journaux, cause, correction, retour à la normale).

12. Limites connues

• Certificat WinRM auto-signé, validation désactivée (labo uniquement).

• Pas de WSUS ; pas d'Alertmanager (pas de notification).

• Pas de durcissement complet ni d'authentification multifacteur.

• Version de windows_exporter à vérifier avant déploiement.

• [À COMPLÉTER : fonctionnalités inachevées et modifications perturbatrices]